UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE ING. SISTEMAS



Sistemas Operativos

“Plataforma de Monitoreo y Observabilidad de Infraestructura TI”

INTEGRANTES :

Evelyn Torrico Guevara

Carlos Alexander Velasquez

Leandro Sebastián Gonzales Mur

Docente:

Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia:

Sistemas Operativos

Cochabamba – Bolivia

2026

CUESTIONARIO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

Plataforma de Monitoreo y Observabilidad de Infraestructura TI

1. PROBLEMA Y VALOR

1. ¿Pueden explicar el problema en menos de 30 segundos sin mencionar ninguna tecnología?
El laboratorio no tiene una supervisión centralizada de sus equipos. Por eso, los problemas de rendimiento o conexión pueden detectarse tarde y afectar a los usuarios.

2. ¿Quién tiene el problema y quién utilizará la solución?
El problema lo tiene el laboratorio de la universidad y el equipo técnico encargado de mantener su infraestructura. La solución será utilizada por el administrador y el personal técnico.

3. ¿Qué evidencia demuestra que el problema es real, relevante o necesario?
El documento del proyecto identifica que no existe supervisión centralizada y que la revisión manual equipo por equipo dificulta la detección preventiva de fallas.

4. ¿Qué consecuencias tiene actualmente ese problema?
Los problemas de CPU, memoria, almacenamiento o conectividad pueden detectarse después de afectar a los usuarios, ocasionando interrupciones y pérdida de tiempo.

5. ¿Qué valor concreto aportará su solución al usuario?
Permitirá observar desde un lugar central el estado de los equipos, revisar métricas y recibir alertas para detectar posibles incidentes con anticipación.

6. ¿Pueden explicar por qué su solución responde al problema y no es simplemente una aplicación interesante?
Sí. La plataforma responde directamente a la falta de supervisión centralizada, porque reúne métricas, dashboards, mapa de red y alertas para facilitar el control de la infraestructura.

2. OBJETIVOS Y ÉXITO

7. ¿El objetivo general describe un resultado concreto que puede comprobarse?
Sí. Se busca implementar una plataforma que supervise equipos y recursos en tiempo real, muestre métricas y genere alertas. Esto puede comprobarse mediante sensores, dashboards y pruebas.

8. ¿Los objetivos específicos permiten dividir y comprobar el avance hacia ese resultado?
Sí. Incluyen instalar el servidor, configurar sensores en al menos tres equipos, crear dos dashboards y un mapa de red, probar tres reglas de notificación y elaborar manuales.

9. ¿Existe una relación clara entre problema, objetivos, solución y resultados esperados?
Sí. La falta de monitoreo centralizado origina el problema; los objetivos proponen instalar y configurar la plataforma; la solución usa PRTG; y los resultados buscan mejorar la supervisión y detección de incidentes.

10. ¿Cómo sabrán al final del proyecto que realmente tuvieron éxito?
Comprobaremos que se monitoreen al menos tres dispositivos, que las métricas se visualicen, que las alertas funcionen y que existan evidencias y manuales de uso e instalación.

3. USUARIOS Y REQUISITOS

11. ¿Los usuarios y sus necesidades están suficientemente definidos?
Sí. Los usuarios principales son el administrador y el equipo técnico, que necesitan consultar el estado de los equipos, detectar fallas y revisar alertas desde una plataforma central.

12. ¿Las funcionalidades principales están relacionadas con necesidades reales?
Sí. Los sensores, dashboards, mapa de red y alertas responden a la necesidad de conocer el rendimiento y la disponibilidad de la infraestructura.

13. ¿Las funcionalidades están suficientemente descritas para que otro integrante pueda desarrollarlas?
En gran parte sí, porque se definieron los sensores, los dashboards, las alertas y las integraciones pendientes. La documentación técnica se completará para facilitar la continuidad del trabajo.

14. ¿Cada funcionalidad principal tiene criterios de aceptación verificables?
Se comprobará que los sensores recopilen datos, que los dashboards muestren las métricas y que las alertas se activen al superar los umbrales configurados.

15. ¿Existen requisitos de calidad además de las funcionalidades?
Sí. Se consideran la seguridad de acceso, la disponibilidad, la precisión de los datos, la facilidad de uso y la compatibilidad con los equipos que se integren.

4. ALCANCE

16. ¿Está claramente definido qué desarrollará el equipo?
Sí. Se configurará una plataforma central de monitoreo con PRTG, sensores para recursos principales, dashboards, mapa de red, alertas, pruebas y manuales.

17. ¿Está claramente definido qué NO desarrollará el equipo?
No se desarrollará un sistema de monitoreo desde cero. Tampoco se garantizará la integración de dispositivos, servicios o aplicaciones que no estén disponibles para las pruebas.

18. ¿Han identificado funcionalidades interesantes que no son necesarias para cumplir el objetivo?
Sí. Las integraciones avanzadas de routers, switches, servicios y aplicaciones pueden quedar para una etapa posterior, porque primero se debe completar el monitoreo básico.

19. ¿El alcance es realista considerando tiempo, conocimientos y recursos?
Sí, para un proyecto académico pequeño, porque ya existe un servidor PRTG funcional. La ampliación dependerá de la disponibilidad de equipos y de la conectividad.

20. Si tuvieran que reducir el proyecto un 40 %, ¿qué conservarían y qué eliminarían?

Conservaríamos el servidor PRTG, los sensores de CPU, memoria, disco, red y disponibilidad, las alertas y los dashboards. Pospondríamos la integración de más dispositivos y funciones avanzadas.

5. MVP

21. ¿Existe una primera versión funcional claramente definida?
Sí. El MVP incluye el servidor PRTG instalado en una máquina virtual, cinco sensores principales, reglas de alerta, dos dashboards y un mapa de red.

22. ¿El MVP resuelve una parte real del problema y entrega valor?
Sí. Permite centralizar la supervisión del servidor y visualizar sus recursos, lo que ayuda a identificar problemas con mayor rapidez.

23. ¿El MVP puede estar terminado dentro del tiempo disponible?
Es viable porque la base ya está implementada. Para completar el proyecto se deben integrar los equipos adicionales, validar el funcionamiento, reunir evidencias y finalizar los manuales.

24. ¿Las funcionalidades posteriores están separadas del MVP?
Sí. La incorporación de más equipos Windows y Ubuntu, routers, switches mediante SNMP y servicios o aplicaciones adicionales se considera trabajo posterior.

6. DISEÑO Y VIABILIDAD TÉCNICA

25. ¿La solución es técnicamente viable con las tecnologías, conocimientos y recursos disponibles?
Sí. Ya se cuenta con VMware Workstation, una máquina virtual con Windows 11 y PRTG Free Edition. La integración adicional dependerá de los equipos y permisos disponibles.

26. ¿Han identificado las partes técnicamente más difíciles o inciertas?
Sí. Las partes más inciertas son integrar equipos Windows y Ubuntu, verificar credenciales y conectividad, y evaluar el monitoreo de routers o switches mediante SNMP.

27. ¿Han validado o tienen previsto validar las tecnologías e integraciones críticas?
Sí. Se realizarán pruebas de conectividad, credenciales, protocolos y sensores antes de considerar completada la integración de cada dispositivo.

28. ¿Las decisiones tecnológicas tienen una justificación relacionada con las necesidades?
Sí. PRTG reúne sensores, métricas, dashboards, mapas y notificaciones en una sola plataforma, mientras que VMware permite ejecutar el servidor en una máquina virtual.

29. ¿Han identificado las dependencias externas necesarias?
Sí. Se depende de la disponibilidad de equipos Windows y Ubuntu, conectividad de red, credenciales y permisos; para routers o switches también se necesitaría soporte y acceso mediante SNMP.

30. ¿La solución tiene una estructura técnica inicial clara para comenzar?

Sí. La arquitectura contempla los equipos monitoreados, los sensores y protocolos, el servidor PRTG y la presentación de resultados mediante dashboards, mapa de red y alertas.

7. DATOS, SEGURIDAD Y CALIDAD

31. ¿Han identificado qué información manejará el sistema y de dónde provendrá?
Sí. Se recopilarán métricas de CPU, memoria RAM, espacio en disco, tráfico de red y disponibilidad, procedentes de los equipos monitoreados mediante los sensores de PRTG.

32. ¿Han identificado restricciones de datos, privacidad, seguridad, permisos o acceso?
Sí. Se deben proteger las credenciales, limitar el acceso al servidor y utilizar permisos adecuados en los equipos monitoreados para evitar accesos no autorizados.

33. ¿Han definido cómo comprobarán que las funcionalidades funcionan correctamente?
Sí. Se revisará que los sensores estén operativos y recojan datos, que los dashboards representen las métricas y que las alertas respondan a los umbrales configurados.

34. ¿Existe una estrategia inicial de pruebas?
Sí. Se probarán conectividad, disponibilidad, CPU, memoria, almacenamiento, red y notificaciones. También se recopilarán capturas y evidencias del funcionamiento.

8. PLAN DE DESARROLLO

35. ¿El Gantt está compuesto por tareas concretas?
Sí. Incluye planteamiento del problema, análisis de requisitos, instalación, configuración de sensores y alertas, creación de dashboards, integración, pruebas, correcciones y documentación.

36. ¿Cada tarea tiene responsable?
Sí. Leandro coordina el proyecto y apoya en la configuración del servidor; Evelyn administra PRTG y la documentación técnica; y Carlos se encarga de pruebas y manual de usuario.

37. ¿Las tareas tienen estimaciones razonables?
Se elaboró un cronograma tentativo de agosto a diciembre de 2026. Las fechas son estimaciones y pueden ajustarse según los avances y la disponibilidad de los equipos.

38. ¿Las dependencias entre tareas están identificadas?
Sí. Primero se prepara el servidor y se configura PRTG; luego se integran dispositivos y se prueban sensores y notificaciones; finalmente se corrige, documenta y prepara la presentación.

39. ¿El Gantt contempla desarrollo, integración, pruebas, correcciones y documentación?

Sí. Incluye configuración e integración de equipos, pruebas de monitoreo y notificaciones, corrección y mejora, elaboración de manuales y preparación de la entrega final.

40. ¿Han identificado tareas que podrían bloquear al resto del equipo?
Sí. La conectividad, la falta de equipos disponibles, las credenciales incorrectas y los errores de configuración pueden retrasar la integración y las pruebas.

9. EQUIPO Y RIESGOS

41. ¿Cada integrante tiene una responsabilidad concreta y verificable?
Sí. Leandro coordina y apoya con el servidor; Evelyn administra PRTG, configura sensores y dashboards y documenta; Carlos valida sensores, notificaciones, mapas y prepara el manual de usuario.

42. ¿El equipo tiene un mecanismo acordado para revisar e integrar el trabajo?
El equipo puede coordinarse mediante reuniones y comunicación por WhatsApp, revisar avances y compartir evidencias. Conviene mantener un registro de tareas pendientes y responsables.

43. ¿Cuáles son los tres riesgos que más podrían retrasar el proyecto?
1. Problemas de conectividad entre los equipos. 2. Falta de disponibilidad de dispositivos para las pruebas. 3. Errores en la configuración de sensores, permisos o alertas.

44. ¿Cada riesgo tiene una estrategia de mitigación?
Sí. Se comprobará la conexión previamente, se coordinará con anticipación el acceso a los equipos y se probarán las configuraciones paso a paso, guardando evidencias y anotaciones.

45. ¿Qué harían si una persona clave deja de estar disponible?
Redistribuiríamos sus tareas entre los demás integrantes y utilizaríamos la documentación, las capturas y los registros de configuración para continuar el trabajo.

10. PREPARACIÓN PARA DESARROLLAR

46. ¿Existe alguna decisión fundamental pendiente que pueda bloquear el desarrollo?
Se debe confirmar qué equipos adicionales estarán disponibles y qué dispositivos de red podrán utilizarse para las pruebas, además de coordinar los permisos de acceso.

47. ¿Existe algún requisito importante que todavía no comprendan suficientemente?
Falta validar los detalles de integración de equipos Windows y Ubuntu y determinar si será posible monitorear routers o switches mediante SNMP en el entorno disponible.

48. ¿Existe alguna dependencia técnica, información, permiso, herramienta o recurso que todavía necesiten?
Sí. Se necesitan equipos adicionales disponibles, conectividad, credenciales y permisos adecuados. La integración de dispositivos de red dependerá también de que exista un equipo accesible compatible con SNMP.

49. Si mañana tuvieran que comenzar a programar, ¿cada integrante sabría qué construir primero?
Sí, las responsabilidades están distribuidas: coordinación y servidor para Leandro; configuración de PRTG y documentación técnica para Evelyn; y pruebas, evidencias y manual de usuario para Carlos. Se debe revisar la lista de tareas pendientes antes de iniciar cada actividad.

50. Si un nuevo integrante revisara el repositorio, ¿comprendería el problema, el MVP y el trabajo siguiente?
Podría comprender la idea mediante el documento del proyecto, pero para facilitar su incorporación se debe mantener actualizada la documentación, las evidencias, las responsabilidades y la lista de tareas pendientes.

11. PRUEBA DE FRACASO

51. ¿Qué tendría que ser cierto para que este proyecto fracase?
Podría fracasar si no se consigue conectar los equipos, si los sensores no recopilan datos confiables, si las alertas no funcionan o si no se completan las pruebas y la documentación dentro del plazo.

52. ¿Ya tienen una estrategia para evitar o controlar cada una de esas condiciones?
Sí. Se planifican pruebas de conectividad y sensores, revisión de alertas, coordinación para disponer de equipos, distribución de responsabilidades y recopilación de evidencias. También se corregirán los errores detectados.